



Space-Born Intelligence: l'AI come Motore della Prossima Età Spaziale

Dai data center in orbita al mining degli asteroidi: come l'AI sta ridisegnando il nostro destino nello spazio

in collaborazione con associazione Il C.O.S.Mo.:



www.ilcosmo.net





- Space-Based AI Data Centers
- AI nell'esplorazione spaziale di Marte oggi
- AI nella futura esplorazione spaziale: Asteroid Mining
- AI space applications on long term future





Space-Based AI Data Centers

Perché portare l'AI fuori dall'atmosfera?

- Fabbisogno energetico => alimentazione **solare continua**
- Missioni spaziali autonome: *"AI trained in space, for space."*
- Forse cooling ma con grandi pannelli radiativi in zona d'ombra
- **High speed laser comm** (già provato ad es. con Psyche)

La prossima generazione di modelli potrebbe non essere addestrata sulla Terra





Space-Based AI Data Centers

Progetti:

- **Google** Suncatcher: AI Cluster. Protos in 2027, broad deployment in 2030
- **Space-X** nuovi satelliti su rete **Starlink** (Protos maybe in 2026)
- **Blue Origin**: **Orbital Reef** space station
- **AWS** nuovi satelliti su rete **Kuiper**
- **NVIDIA** sviluppo HW necessario
- **Startups**: Aethero, Ubotica, Wolvee, Deneb Space



I rover marziani

La comunicazione tra i due pianeti richiede da **3' a 22'**, a seconda delle posizioni relative: **il controllo da Terra in tempo reale non è fattibile**: servono istruzioni pre-programmate ed **AI**.

- **Spirit** e **Opportunity** (2004-2010, 2004-2018): AI per evitare ostacoli con **telecamere stereo** per 3D mapping.
- **Curiosity** (2012-): AI per analizzare la composizione chimica delle rocce e del suolo*:

*Sample Analysis at Mars (SAM) .





Perseverance Rover

Jezero Crater, Isidis Planitia

Perseverance (2021-): Al per selezionare e mirare alla roccia da ispezionare

*Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS)

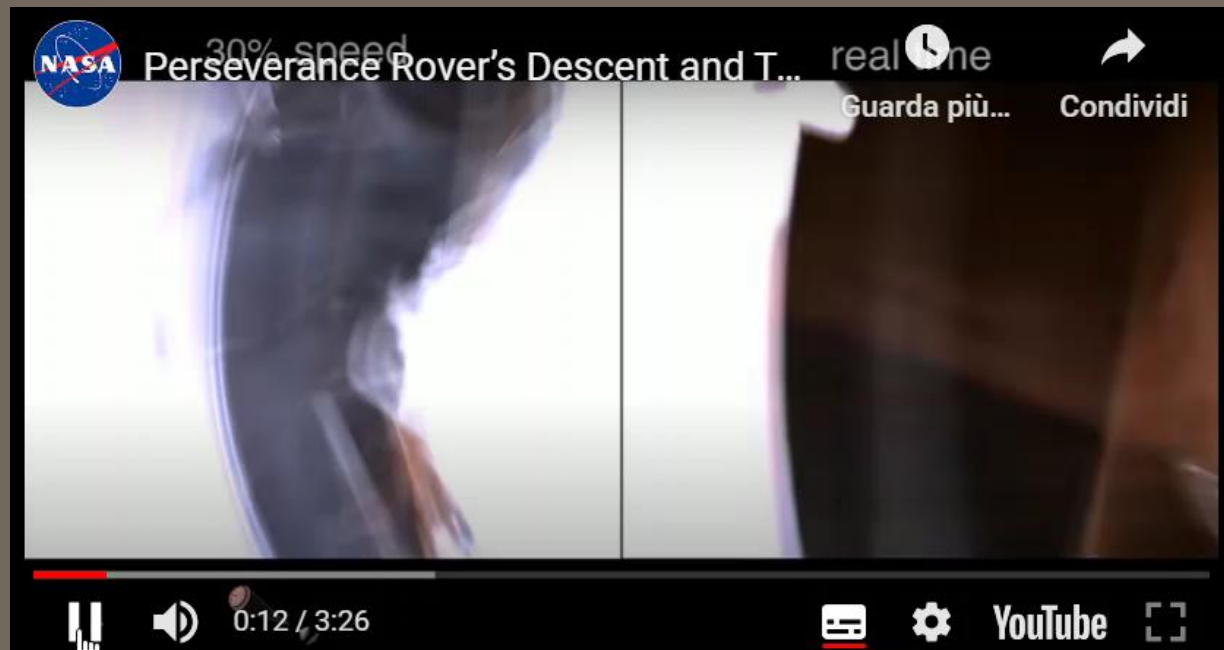
Marte è (forse) l'unico pianeta abitato solo da robot... di cui alcuni intelligenti



Perseverance Rover

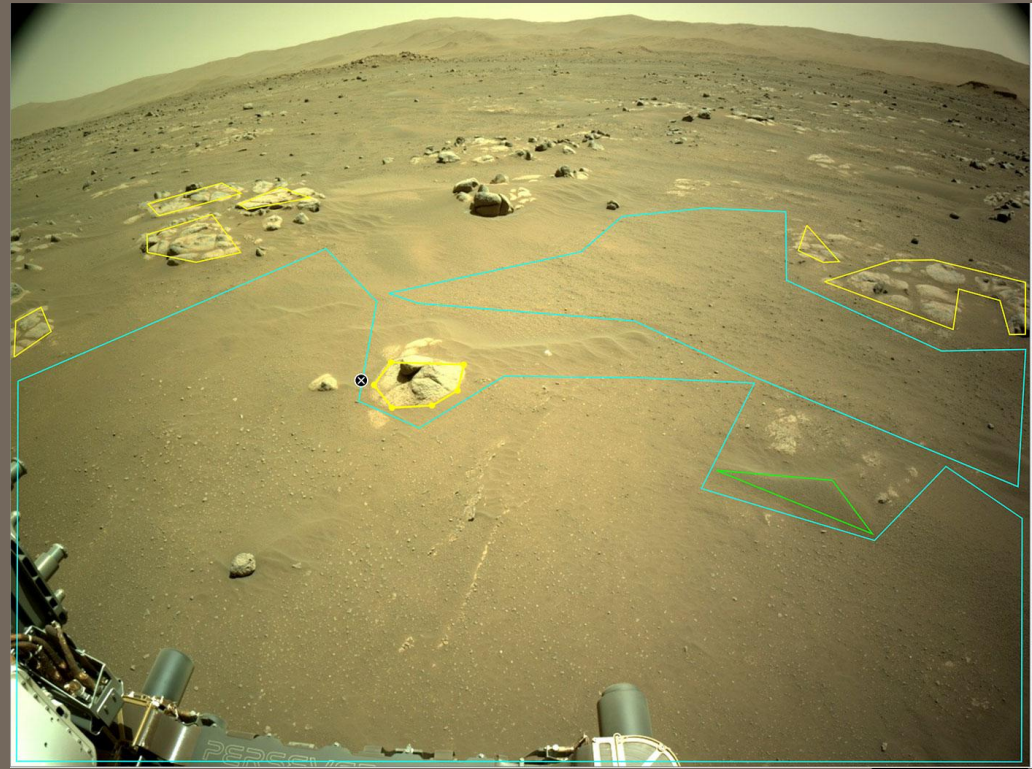
Terrain Related Navigation (TRN)

- **Terrain Related Navigation (TRN)** è un **Landing Vision System (LVS)**. Assiste il rover per **atterrare con precisione ed evitare terreni pericolosi**.
- Le immagini sono **correlate**, grazie ai **LIDAR (Light Detection and Ranging)** e alla **mappa** del sito. Precisione: 40 metri.



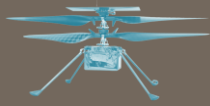
Perseverance Rover

- La robustezza del sistema AI di Perseverance mantiene le prestazioni in **tutte le circostanze** (*geografiche, fisiche, meteorologiche ecc.*) durante la discesa del rover.
- Importante è stata quindi la **capacità di generalizzazione** consentita dai sistemi AI.





Ingenuity Helicopter



- Ha un processore Snapdragon 801, usato in tanti **smartphones** (molto più potente dei processori sul rover).
- Il primo a portare Linux e open source SW su Marte. Per alzarsi in volo nella sottile aria marziana per ben 72 volte.





Elettronica e Spazio

Programma Apollo: gli albori

- La **Instrument Unit (IU)**, il sistema di guida inerziale fornisce i dati all'**Apollo Guidance Computer** (AGC), di un piede cubico, con il SW sviluppato dal gruppo di Margaret Hamilton, HW dal gruppo di Don Hall fra cui Albert Hopkins, Alonso e Blair-Smith al M.I.T. sotto la direzione di Charles Stark **Draper**.
- **Ha dato il via alla produzione di massa dei circuiti integrati:** 8200 Fairchild per mission
- **Clock: 2MHz. 4K word di RAM** (magnetic core) e **32K word di ROM (core rope).**
- I linguaggi come il C devono ancora essere inventati: si usa assembly-language ad-hoc*.



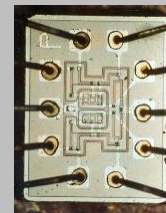
Margaret Hamilton, 2016



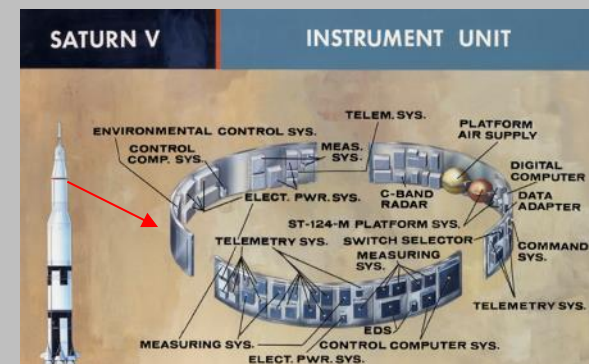
Albert Hopkins, 2016



Margaret Hamilton, 1969



NOR Gates
(AGC)



* Codice originale: <https://github.com/chrislgarry/Apollo-11> SW version Apollo V: **SUNBURST** V120, quella di Apollo XI: **LUMINARY** V99, scritte al **Draper Lab**.

AI nelle future applicazioni spaziali



Resource
Utilisation



Planetary
Exploration



Moon
Village



Satellite
Repairs



Telescope
Assembly



Space Debris
Removal



AI nelle future applicazioni spaziali

- Nelle future missioni spaziali, l'AI diventerà sempre più importante. Offre infatti la **flessibilità** per adattarsi a condizioni impreviste o mutevoli.
- L'analisi di una grande **mole di dati** e compiti **tecnicamente irrealizzabili per le persone** sono fra i principali vantaggi.

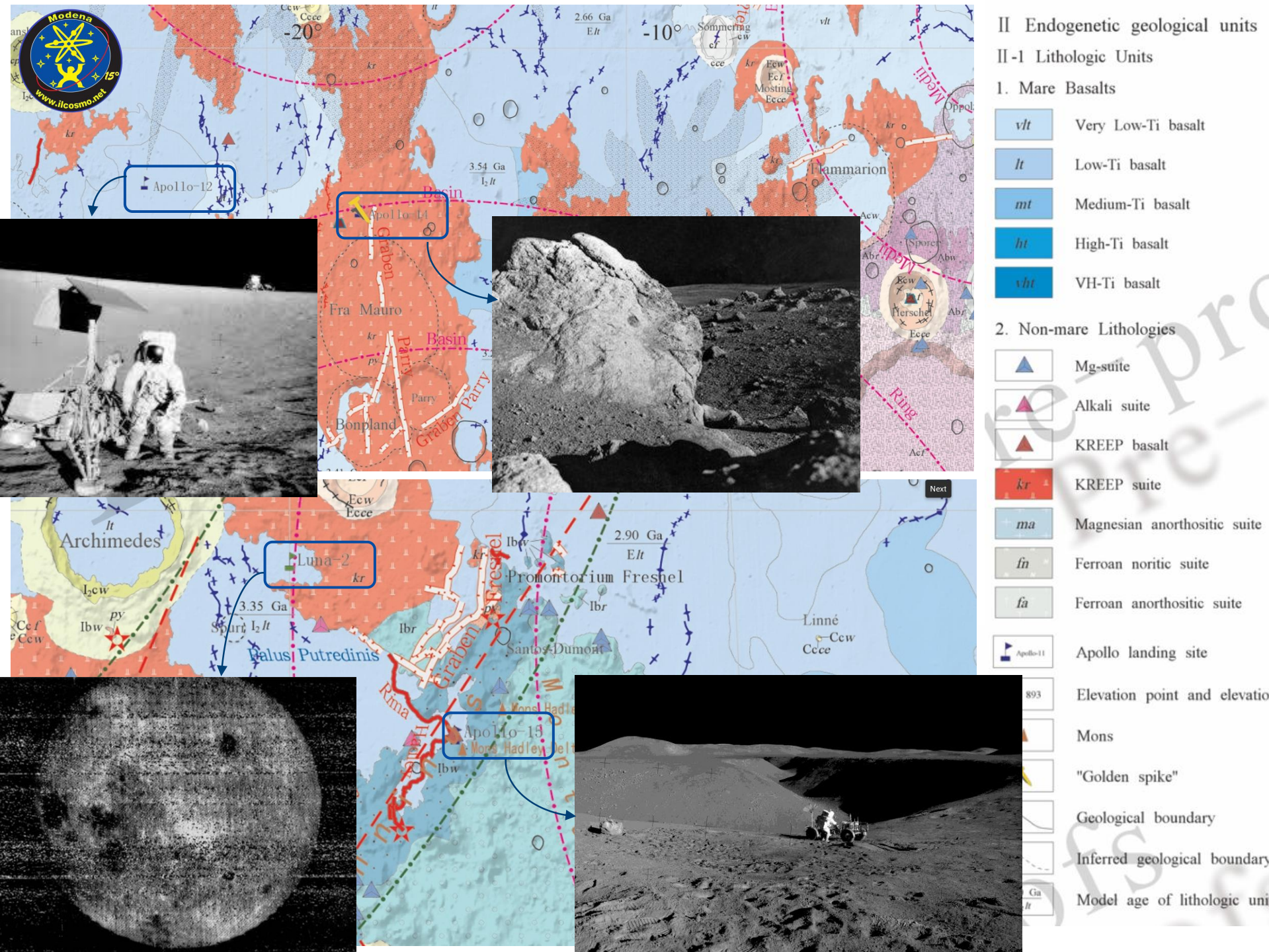


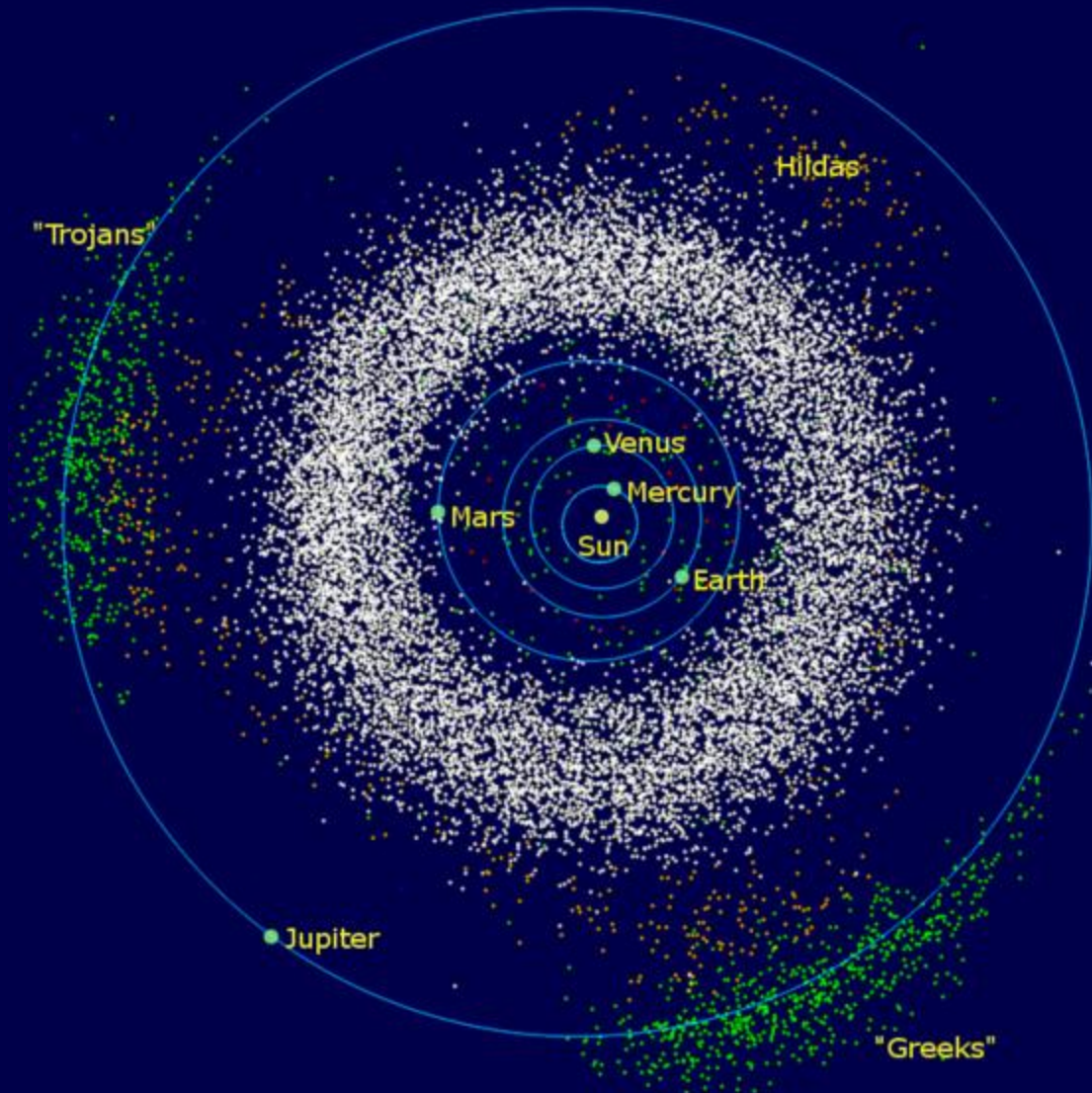
L'AI non sarà solo un copilota nello spazio: sarà un manager minerario interplanetario



K (Potassio), REE (Rare Earth Element), P (Fosforo)

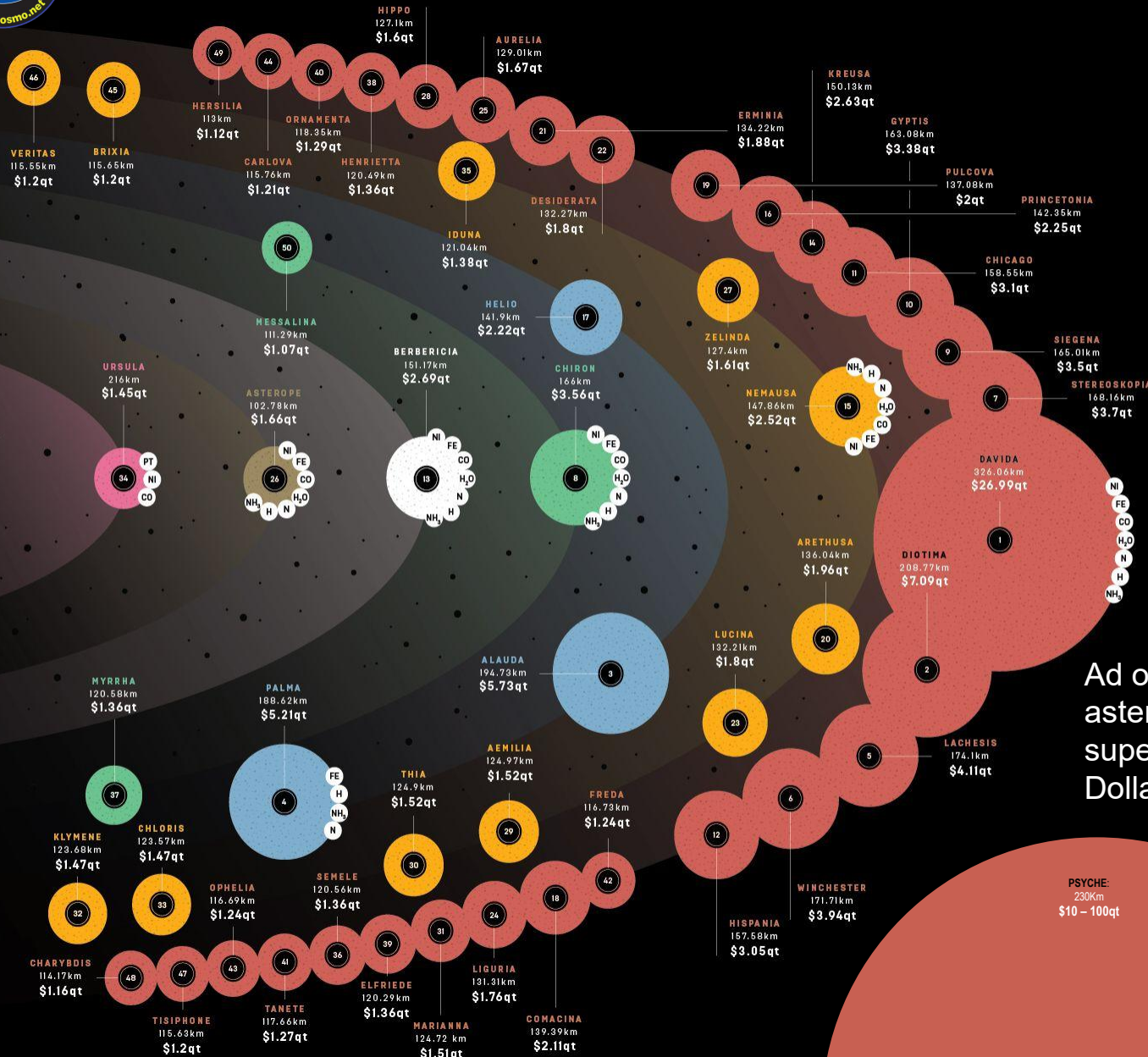








Il nuovo Eldorado



KEY

ASTEROID
Real diameter (km)
Value (\$ quintillion (qt))

Composition
Rank by value

Size: asteroid value

CO COBALT
FE IRON
H HYDROGEN
H₂O WATER
N NITROGEN
NH₃ AMMONIA
NI NICKEL
PT PLATINUM

ASTEROID TYPE

Xc Metallic-carbonaceous
Cgh Carbonaceous mica/clay
B Uncommon carbonaceous
C Carbonaceous chondrite
K Stony chondrite
Cb Chondrite (Alan Hills 85055-like)
Ch Chondrite (Bancubbin-like)

Ad oggi sono conosciuti 711 asteroidi con valore stimato superiore ai 100 mila miliardi di Dollari ognuno



La sonda Rosetta su 67P Churyumov–Gerasimenko

20 Gennaio 2014

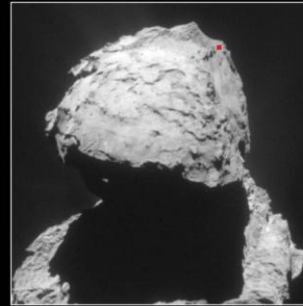
l'entusiasmo di Andrea Accomazzo



2016

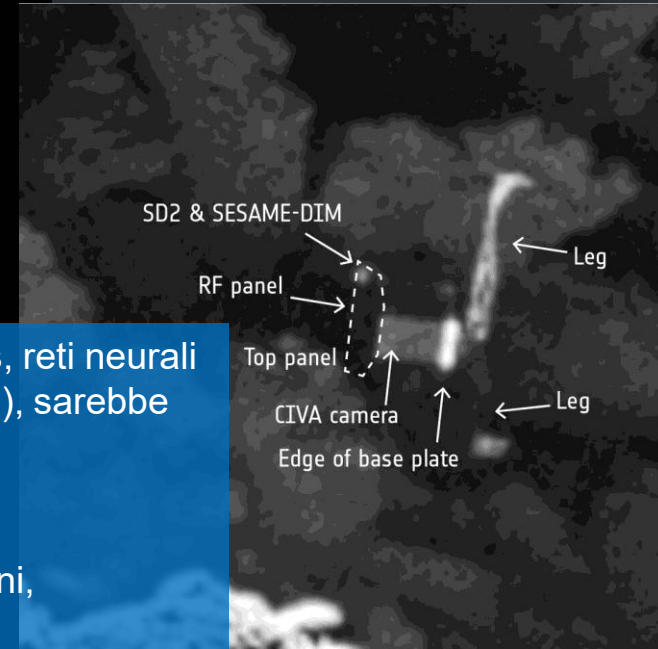


Solo nel Settembre 2016: viene identificato il punto dove si è fermato Philae Lander il 20 Gennaio 2014



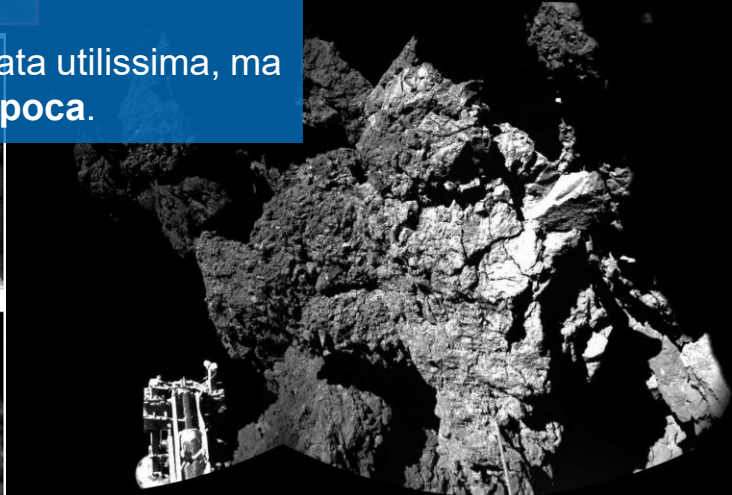
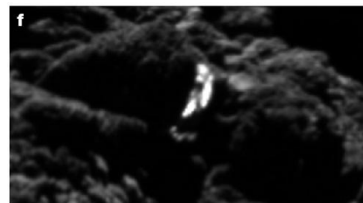
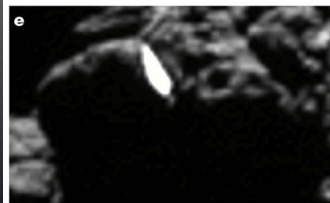
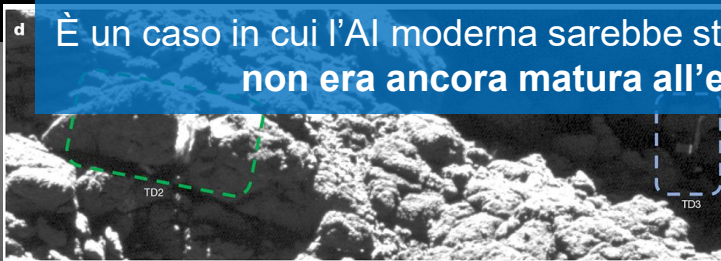
Con le tecniche attuali (**vision transformers**, reti neurali per **object detection**, modelli **multimodali**), sarebbe molto più semplice:

- **riconoscere** forme parziali,
- **filtrare** automaticamente migliaia di immagini,
- individuare **anomalie** o **pattern** sospetti.



È un caso in cui l'AI moderna sarebbe stata utilissima, ma **non era ancora matura all'epoca.**

Più soffice della schiuma del cappuccino...





La sonda Hayabusa-2 su Ryugu



Con le tecniche attuali di AI, sarebbe molto più robusta:

- **Percezione** migliorata: CNN per **riconoscere rocce**, ombre e caratteristiche utili anche con pochi pixel e **rumore elevato**; filtri adattivi per aumentare SNR.
- **Navigazione** e localizzazione: apprendimento **MultiModal**, LIDAR e dinamica per stimare posizione/velocità in tempo reale e sotto incertezza.
- **Pianificazione** e decisione: **planner RL** per scegliere traiettorie più sicure ed efficienti (es. abort, ripianificazione rapida).
- **Robustezza** e fault handling: **diagnosi** automatica e strategie di **recupero** quando sensori o attuatori falliscono (utile per guasti come quelli di Hayabusa 1).

È un altro caso in cui l'AI moderna sarebbe stata utilissima, ma **non era ancora matura all'epoca**. Ci sarebbero comunque rischi di overfitting a modelli di terreno errati. Servono verifiche formali e fallback deterministici

Marzo 2018

Luglio 2019

Dicembre 2020



La sonda Osiris Rex su Bennu

TAGCAMS (Touch-And-Go Camera System) è un set di tre camere:

- NavCam 1 – **navigazione** ottica
- NavCam 2 – **ridondanza**
- StowCam – monitoraggio del **campionatore**

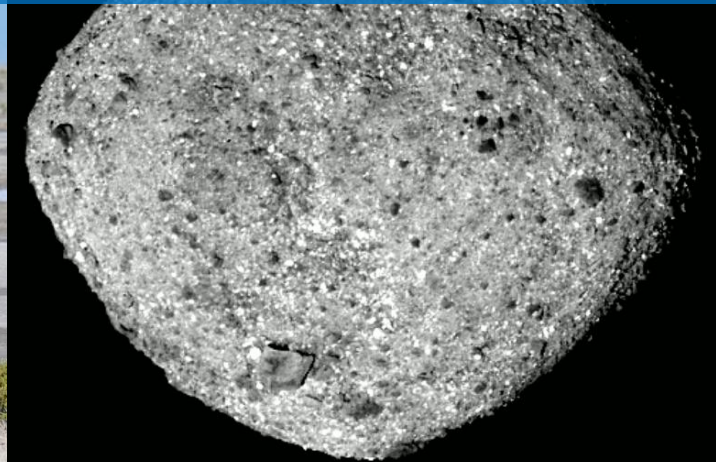
Da sole, però, non sono “intelligenti”.

La parte autonoma è nel **SW Natural Feature Tracking (NFT)**, che usa le immagini delle NavCam per guidare la sonda durante la discesa verso Bennu

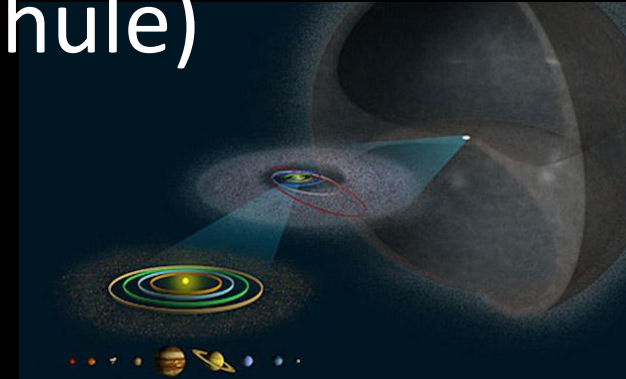
**Ottobre
2020**



Settembre 2023



La sonda New Horizons su Arrokoth (Ultima Thule)



New Horizons avrebbe beneficiato enormemente dell'AI moderna, soprattutto per:

- **navigazione autonoma** (già testata con AI su **Osiris-Rex**),
- selezione dei **target**,
- gestione dei **dati**.

Ma una AI complessa e “creativa” sarebbe stata considerata **troppo rischiosa** per una missione irripetibile e con HW limitato.

Oggi, con computer spaziali più potenti e AI più robuste, missioni simili potrebbero essere molto più autonome, anche se con **sistemi deterministici di fallback**.



Asteroid Mining

(estrazione mineraria sugli asteroidi)

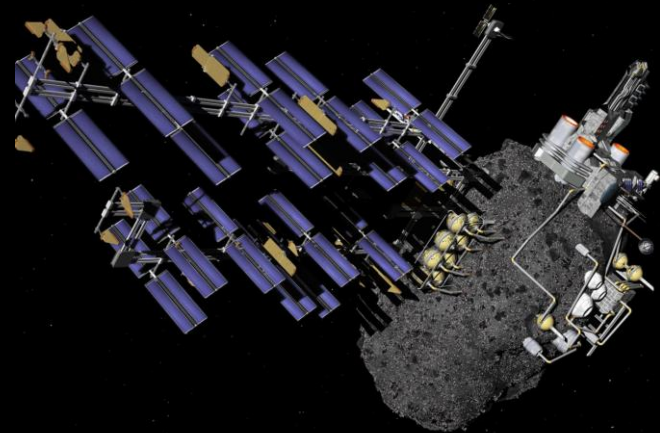
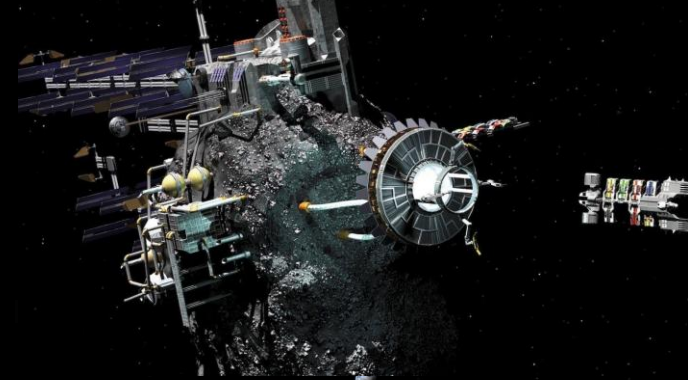
E' ancora una ipotesi, viste le **incredibili difficoltà ingegneristiche e di budget**, ma diverse aziende private la prendono seriamente:

- **AstroForge**
- **Karman+**
- **Space Mining Technologies**
- **Deep Space Industries** (ora di Bradford Space)

Mentre sulla Terra i metalli pesanti sono sprofondati nel nucleo durante la formazione, negli asteroidi (**nucleo planetario non aggregato**) invece si trovano esposti. Sulla superficie terrestre sono presenti solo in piccole quantità (ad es. provenienti dai **meteoriti**)

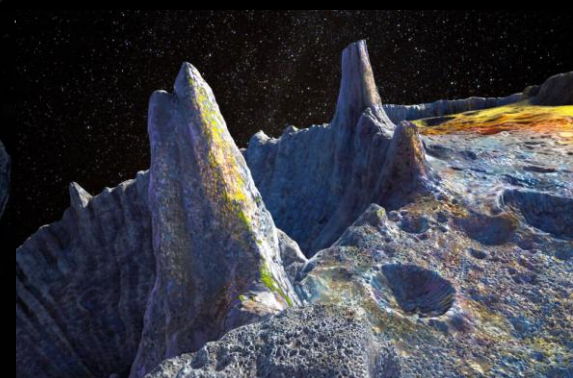
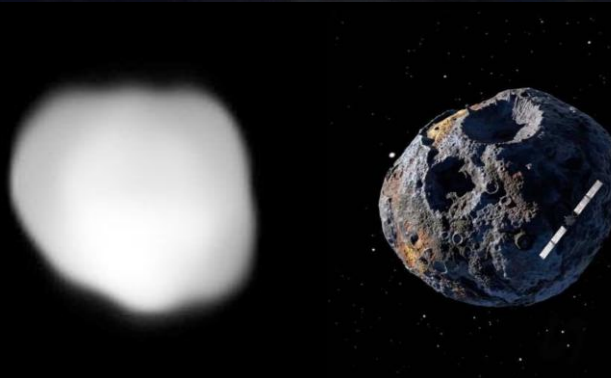
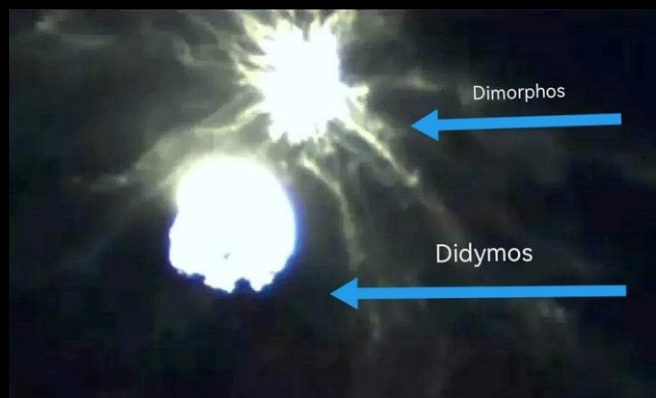
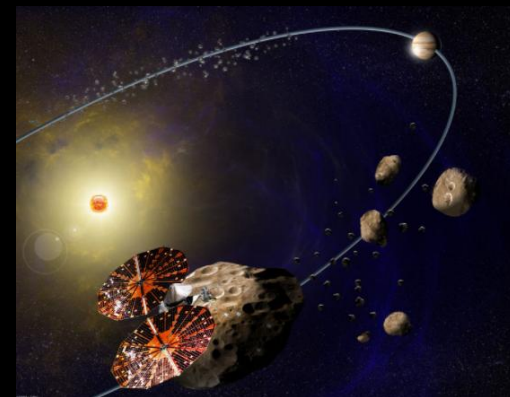
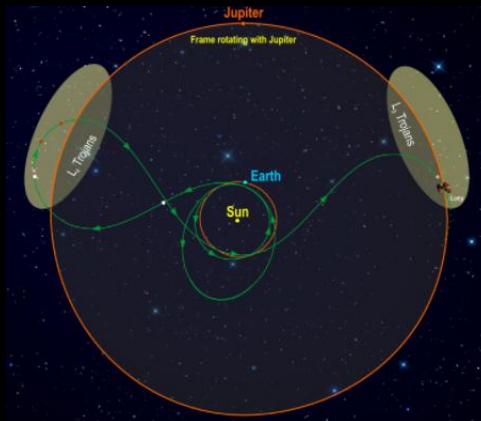
Vantaggi e opportunità:

- Presenza spesso di **grandi quantità di acqua** (allo stato solido) per propellenti e combustibili (ISRU ***in-situ resource utilisation***)
- Le **stampanti 3D autoreplicanti** (Mission 42-43 di Samantha Cristoforetti) per fabbricare in loco.
- **Gravità bassissima**: spostare grandi carichi senza attrito, ma come ancorarsi alla superficie?
- **Alcuni astrobiologi** sostengono (sembra fantascienza e probabilmente lo è) che se **antiche civiltà** hanno fatto *asteroid mining* milioni o miliardi di anni fa, le tracce potrebbero essere ancora visibili.



Altre missioni asteroidali:

- 16 Ottobre 2021: **Lucy**, per lo studio dei **Troiani** di Giove, nei punti Lagrangiani L4, L5 (Agosto 2027 – Marzo 2033)
- Novembre 2021: **DART** (Double Asteroid Redirection Test), verso **Didymos**, **Dimorphos** col probe DART che il 29 Settembre 2022 si è schiantato a 7Km/s sulla piccola luna (160m) di Didymos
- Ottobre 2023: missione verso ^{*}
☾ **Psyche** (2029) di Tipo M (Annibale De Gasparis nel 1852). Psyche attualmente vale fra 10 e 100 quintilioni \$ (l'economia mondiale ora vale "solo" 110 trillions \$ = 0,0001 quintillions \$)





Come lacrime nella pioggia...

*I've seen things you people wouldn't believe... Attack ships on fire off the shoulder of Orion... I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain...
Time to die.*

*Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire*

Il monologo finale di Rutger Hauer in Blade Runner: "Io ne ho viste cose che voi umani..."





Sonde di von Neumann

***Von Neumann probes:** dispositivi intelligenti (AI) che si autoriproducono con risorse in situ e con capacità di viaggio interstellari.*

Una civiltà che viaggia nello spazio potrebbe plausibilmente utilizzare tali costrutti, in **miliardi di esemplari**, per occupare **tutta la Via Lattea**, in un tempo **moolto inferiore all'attuale età dell'Universo**. Ma comunque **molto superiore alla durata della vita biologica** (anche forse a livello di specie).

L'AI ci sopravviverà?

Quando l'AI lascerà davvero il pianeta, sarà il giorno in cui l'umanità diventerà multiplanetaria



Sonde di von Neumann

Il fatto che non ne vediamo qua attorno, ha implicazioni sul **Paradosso di Fermi**:

- Forse siamo noi i primi.
- O forse è molto improbabile o impossibile arrivare a quello stadio, o per estinzione o per mancanza di interesse a farlo.





Mentre entriamo nel vivo di questo evento, vi invito provare a immaginare l'AI non come uno strumento... ma come un **esploratore**, che parte prima di noi, che prepara il terreno, che costruisce le infrastrutture.

Un esploratore che non si limita a "imitare noi" (*imitation game* di *Alan Turing*), ma che **ci estende, ci anticipa, ci accompagna.**

Quello che vediamo oggi è parte di questo viaggio.





GRAZIE!

